

(1) جسمان (A, B) لهما نفس الكتلة، إذا كانت الطاقة الحركية للجسم (A) تساوي مثلي الطاقة الحركية للجسم (B) فكم يساوي زخم الجسم (A) ؟

(أ) $(P_A = \sqrt{2}P_B)$ (ب) $(P_A = P_B)$ (ج) $(P_A = 2P_B)$ (د) $(P_A = 4P_B)$

الجواب (أ): $P_A = \sqrt{2mK_A} = \sqrt{2m(2K_B)} = \sqrt{2}\sqrt{2mK_B} = \sqrt{2}P_B$

(2) في التصادم عديم المرونة، كم تساوي النسبة بين الطاقة الحركية للنظام قبل التصادم إلى الطاقة الحركية له بعد التصادم؟

(أ) أقل من واحد صحيح (ب) واحد صحيح (ج) أكبر من واحد صحيح (د) صفر

الجواب (ج): حيث يكون الفقد في الطاقة الحركية كبير جداً وتكون الطاقة الحركية قبل التصادم أكبر من الطاقة الحركية بعد التصادم.

(3) في تصادم بين كرتين، أثرت الكرة الأولى على الثانية بقوة مقدارها $(100N)$ ، فتغير زخم الكرة الثانية بمقدار $(0.5N \cdot s)$ ، فما مقدار زمن تصادم الكرتين بوحدة (s) ؟

(أ) 0.005 (ب) 20 (ج) 50 (د) 200

الجواب (أ): من العلاقة $\left(F = \frac{\Delta P}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta P}{F} = \frac{0.5}{100} = 0.005s\right)$

(4) أثرت قوة مماسية مقدارها $(40N)$ على حافة قرص نصف قطره $(20cm)$ ، إذا علمت أن التسارع الزاوي للقرص يساوي $(0.32rad/s^2)$ ، ما القصور الدوراني له بوحدة $(Kg \cdot m^2)$ ؟

(أ) (0.25) (ب) (2.5) (ج) (25) (د) (250)

الجواب (ج): $\tau = rF \sin \theta = I\alpha \Rightarrow I = \frac{rF \sin 90}{\alpha} = \frac{0.2 \times 40}{0.32} = 25$

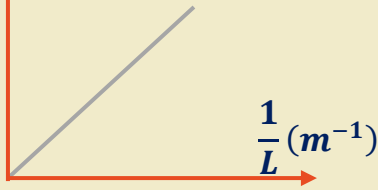
(5) يدور إطار قصوره الدوراني $(I = 0.1Kg \cdot m^2)$ بسرعة زاوية $(900rev/min)$ ، عندما يوصل بمحور دوراته إطار آخر ساكن قصوره الدوراني $(5I)$ ما مقدار السرعة الزاوية للإطارين معاً بوحدة (rad/s) ؟

(أ) π (ب) 2π (ج) 3π (د) 5π

الجواب (د): عند توصيل الاطارين معاً يكون الزخم الزاوي محفوظ ويكون

$I_1 \omega_1 = (I_1 + I_2) \omega_2 \Rightarrow \omega_2 = \frac{I}{6I} \omega_1 = \frac{1}{6} \times \frac{900 \times 2\pi}{60} = 5\pi$

$v_d(m/s)$



(6) موصل فلزي الكثافة الحجمية للإلكترونات الحرة فيه

$(2 \times 10^{28} e/m^3)$ موصل مع مصدر فرق جهد

$(10V)$ ، الشكل المجاور يمثل العلاقة بين السرعة

الانسيابية للإلكترونات الحرة فيه ومقلوب طوله فإذا كان ميل

الخط المستقيم الممثل لهذه العلاقة يساوي (5)، فما

موصلة السلك بوحدة $(\Omega^{-1}m^{-1})$ ؟

(أ) (1.6×10^{-9}) (ب) (1.6×10^9)

(ج) (6.25×10^9) (د) (6.25×10^{-9})

الجواب (ب): ميل الخط المستقيم يساوي $\left(\frac{v_d}{\frac{1}{L}} = v_d L = 5\right)$

$$R = \rho \frac{L}{A} = \frac{L}{\sigma A} = \frac{V}{I} = \frac{V}{v_d n_e q_e A} \Rightarrow \sigma = \frac{v_d n_e q_e L}{V}$$

$$\sigma = \frac{5 \times 2 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19}}{10} = 1.6 \times 10^9 \Omega^{-1}m^{-1}$$

(7) يبين الشكل المجاور خمسة

مصابيح متماثلة في ثلاث دارات

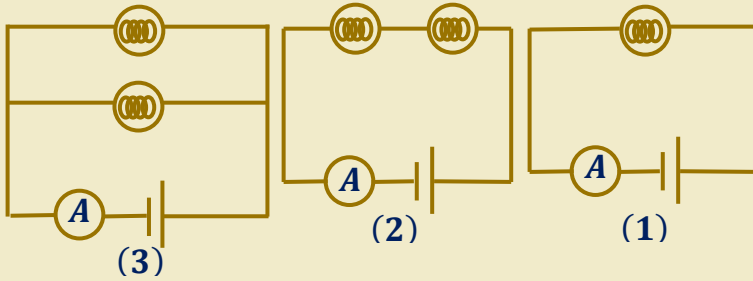
كهربائية، وصلت مع بطاريات

متماثلة مقاومتها الداخلية

مهمة ما الترتيب التصاعدي

للدارات الكهربائية وفق قراءة

الأميتر (A) في كل منها؟



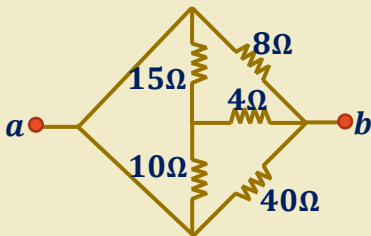
(أ) $(3 < 2 < 1)$ (ب) $(2 < 1 < 3)$ (ج) $(2 < 3 < 1)$ (د) $(1 = 2 = 3)$

الجواب (ب): يتم التعامل مع المصابيح على أنها مقاومات متماثلة ولأن $\left(I = \frac{\mathcal{E}}{\Sigma R}\right)$ ولذلك الدارة التي يمر بها

تيار أكبر هي الدارة التي مقاومتها المكافئة أقل (مع ملاحظة أن الترتيب من اليسار إلى اليمين)

(8) في الشكل المجاور، ما مقدار المقاومة المكافئة بين النقطتين

(a, b) بوحدة الأوم؟



(أ) 2

(ب) 3

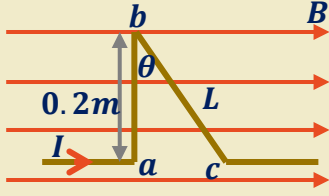
(ج) 4

(د) 6

الجواب (ج): المقاومتان $(15\Omega, 10\Omega)$ على التوازي ومكافئتهما

(6Ω) متصلة على التوالي مع المقاومة (4Ω) ومكافئتهما (10Ω) متصلة على التوازي مع المقاومتين

$(8\Omega, 40\Omega)$ لذلك تكون المقاومة المكافئة (4Ω)



9) في الشكل المجاور: إذا كانت شدة التيار الكهربائي المار في السلك $(2A)$ وشدة المجال المغناطيسي المنتظم $(0.1T)$ ، فما مقدار واتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة في الجزء (bc) من السلك بوحدة نيوتن؟

(ب) (0.04) باتجاه $(-Z)$

(أ) (0.04) باتجاه $(+Z)$

(د) (0.02) باتجاه $(-Z)$

(ج) (0.02) باتجاه $(+Z)$

الجواب (أ): $F_B = ILB \sin \beta$ حيث (β) هي الزاوية المحصورة بين اتجاه شدة التيار المار في السلك واتجاه المجال المغناطيسي، ومن الشكل $(\beta = 90 + \theta)$ ولأن $(\sin(90 + \theta) = \cos \theta)$ يكون $(L \sin \beta = L \cos \theta = 0.2)$ تكون القوة المغناطيسية $(F_B = 2 \times 0.2 \times 0.1 = 0.04)$ ويكون اتجاهها باتجاه $(+Z)$ بحسب قاعدة اليد اليمنى

10) سلك فلزي طوله (L) عل شكل حلقة فلزية بلفة واحدة، مر فيها تيار كهربائي شدته $(1A)$ ، فكانت شدة المجال المغناطيسي في مركزها (B) إذا لف السلك نفسه لتكوين ملف دائري عدد لفاته (N) ومرفيه نفس شدة التيار الكهربائي، فأصبحت شدة المجال المغناطيسي $(4B)$ فما عدد لفات الملف الدائري (N) ؟

(د) (4) لفة

(ج) (2) لفة

(ب) (1) لفة

(أ) $(\frac{1}{2})$ لفة

الجواب (ج): $(N_1 = 1 = \frac{L}{2\pi R_1} \Rightarrow R_1 = \frac{L}{2\pi} \Rightarrow B_1 = \frac{\mu_0 I 2\pi}{2L})$

و $(N_2 = \frac{L}{2\pi R_2} \Rightarrow R_2 = \frac{L}{2\pi N_2})$

$$B_2 = \left(\frac{\mu_0 I N_2}{2R_2} = \frac{\mu_0 I N_2}{2 \left(\frac{L}{2\pi N_2} \right)} = \frac{\mu_0 I 2\pi N_2^2}{2L} = N_2^2 B_1 = 4B_1 \Rightarrow N_2 = 2 \right)$$